



**Instituto Tecnológico de Costa Rica**

Escuela de Ingeniería en computadores

CE-1104 Fundamentos de Sistemas Computacionales

Grupo 4

Documento Técnico – Incrementador de 5

Repositorio Github: <https://github.com/5amz/Proyecto-Funda-StrangerTEC>

**Profesor:**

Santiago Gamboa Ramírez

**Estudiantes:**

Samuel Ugalde Abrahams – 2026006212

Jacky Yin Lu – 2026006278

**Fecha de entrega:**

22-06-2026

## **Introducción**

El presente documento corresponde al Proyecto II del curso CE-1104. Este proyecto es una extensión del Proyecto I (StrangerTEC Morse Translator), el cual consistía en un juego interactivo de código Morse implementado sobre una Raspberry Pi Pico W con comunicación hacia una interfaz gráfica en la computadora.

En esta segunda etapa, el sistema se amplía con la implementación de un circuito lógico incrementador en 5. Dicho circuito recibe como entrada los 4 bits menos significativos del código ASCII de la letra ingresada por el jugador en código Morse, y produce como salida esos mismos 4 bits incrementados en 5 unidades. El resultado se visualiza tanto en LEDs físicos agregados a la maqueta como en la pantalla del juego. Este circuito utiliza compuertas lógicas de la serie 74LS.

El objetivo central es integrar conocimientos de circuitos lógicos combinatorios, sistemas embebidos, comunicación inalámbrica y desarrollo de software, abordando el diseño desde las tablas de verdad y la simplificación booleana hasta la implementación física con integrados de compuertas lógicas.

## **Conclusiones**

1. Los 4 bits de salida de la Raspberry Pico W alimentaron correctamente el circuito incrementador en 5, lo que valida el diseño propuesto.
2. El diseño del circuito incrementador en 5 a través de mapas de Karnaugh permitió minimizar el número de compuertas necesarias, haciendo más fácil crear la maqueta.
3. El switch de habilitación es fundamental para aislar el circuito incrementador del flujo del juego cuando no se requiere, evitando señales no deseadas en los pines GPIO y los LEDs de salida.
4. La posibilidad de ingresar manualmente los 4 bits de entrada desde un programa auxiliar en la Pico facilitó la validación del circuito.

## **Recomendaciones**

Las recomendaciones para el proyecto 2 se asemejan mucho a las del proyecto 1. Se recomienda probar que cada uno de los componentes funcione adecuadamente antes de soldar, y utilizar cabeceras hembra para la conexión del Raspberry Pi Pico W y un socket para conectar el registrar las compuertas lógicas integradas.

También se recomienda hacer pruebas con protoboard antes de soldar el circuito, así para comprobar su funcionalidad. Es bueno simplificar el diagrama lo más posible antes de construir el circuito.

Además, se recomienda utilizar placas preperforadas como la mostrada en la figura 3, ya que, al tener varias pistas horizontales discontinuas, permite conectar muchos componentes sin tener que soldar cables de conexión. Se recomienda utilizar cables de cobre en vez de alambres de cobre, ya que los alambres con quebradizos, y pueden dañarse fácilmente.

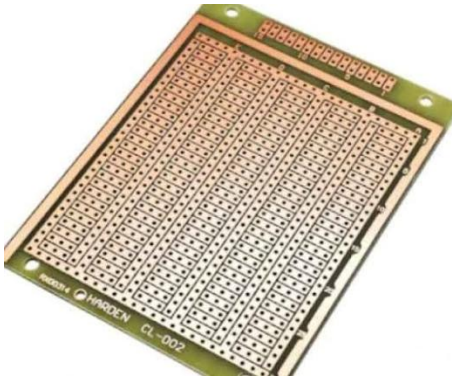


Figura 3. Placa preperforada.

### Ecuaciones, tabla de verdad y circuito lógico

Las ecuaciones lógicas son las ecuaciones [1] hasta el [6], donde  $A_3A_2A_1A_0$  es la entrada en 4 bits extraídas del código ASCII, las salidas mostradas por led son  $S_3S_2S_1S_0$ , igual de 4 bits, el  $C_{12}$  es el carry entre el bit 1-2 y el  $C_{23}$  es el carry entre el bit 2-3. No se necesitan carry's entre bit 0-1 ni 3-4, porque siempre que  $A_0$  o  $A_3$  sean 1, va a haber carry, entonces podemos tomar sus valores en lugar del carry. A la hora de probar, el circuito propuesto logra incrementar en 5 todos los 16 casos de entrada posibles.

$$\begin{aligned}S_0 &= \overline{A_0} [1] \\S_1 &= A_1 \oplus A_0 [2] \\S_2 &= \overline{A_2} \oplus C_{12} [3]\end{aligned}$$

$$S_3 = A_3 \oplus C_{23} [4]$$

$$C_{12} = A_1 A_0 [5]$$

$$C_{23} = A_2 + C_{12} [6]$$

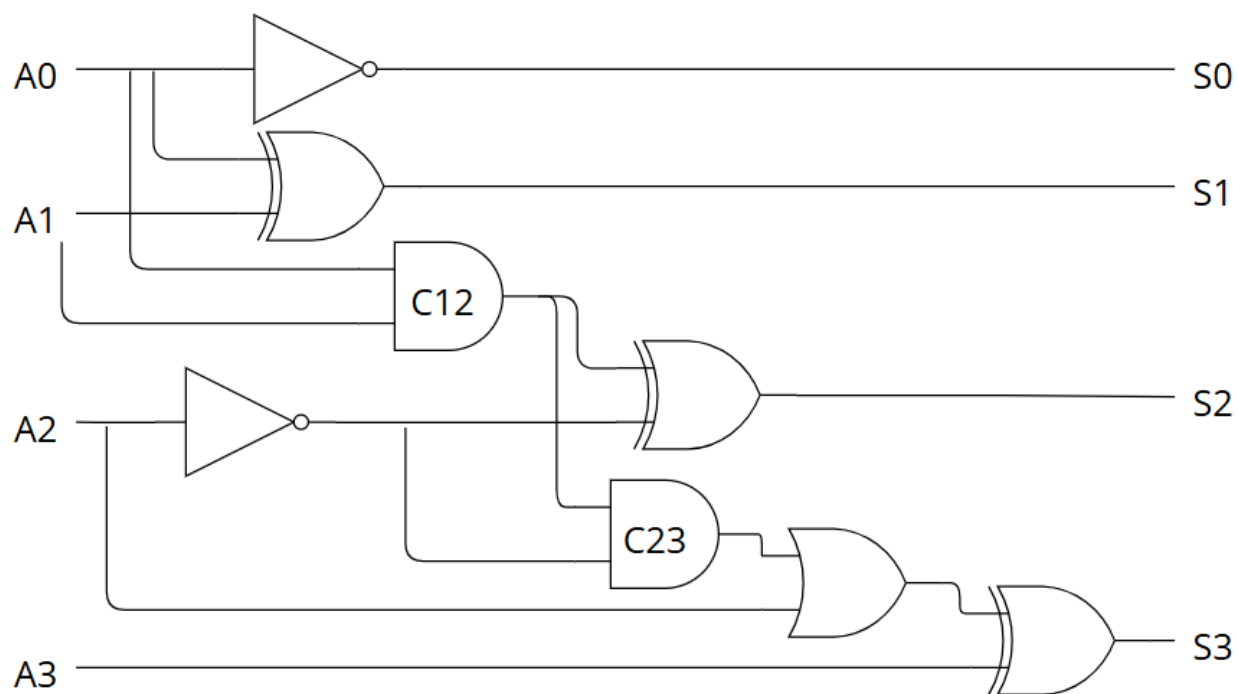


Figura 1: Diagrama lógico simplificado.

**Tabla 1. Tabla de verdad del circuito incrementador en 5.**

| A3 | A2 | A1 | A0 | C12 | C23 | S3 | S2 | S1 | S0 |
|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|
| 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 1  | 0  | 1  |
| 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 0   | 0  | 1  | 1  | 0  |
| 0  | 0  | 1  | 0  | 0   | 0   | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 0  | 0  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1  | 0  | 0  | 0  |
| 0  | 1  | 0  | 0  | 0   | 1   | 1  | 0  | 0  | 1  |
| 0  | 1  | 0  | 1  | 0   | 1   | 1  | 0  | 1  | 0  |
| 0  | 1  | 1  | 0  | 0   | 1   | 1  | 0  | 1  | 1  |
| 0  | 1  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1  | 1  | 0  | 0  |
| 1  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 1  | 1  | 0  | 1  |
| 1  | 0  | 0  | 1  | 0   | 0   | 1  | 1  | 1  | 0  |
| 1  | 0  | 1  | 0  | 0   | 0   | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 1  | 0  | 1  | 1  | 1   | 1   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1  | 1  | 0  | 0  | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 1  | 1  | 0  | 1  | 0   | 1   | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 1  | 1  | 1  | 0  | 0   | 1   | 0  | 0  | 1  | 1  |
| 1  | 1  | 1  | 1  | 1   | 1   | 0  | 1  | 0  | 0  |

### Tabla de módulos y arquitectura básica

Como el proyecto 2 es una continuación del Transcriptor de Morse creado para el proyecto 1, la arquitectura básica y el diagrama de módulos es el mismo, solo que se agregan ciertos módulos. Estos módulos no interrumpen el funcionamiento del anterior, solo se asocian.

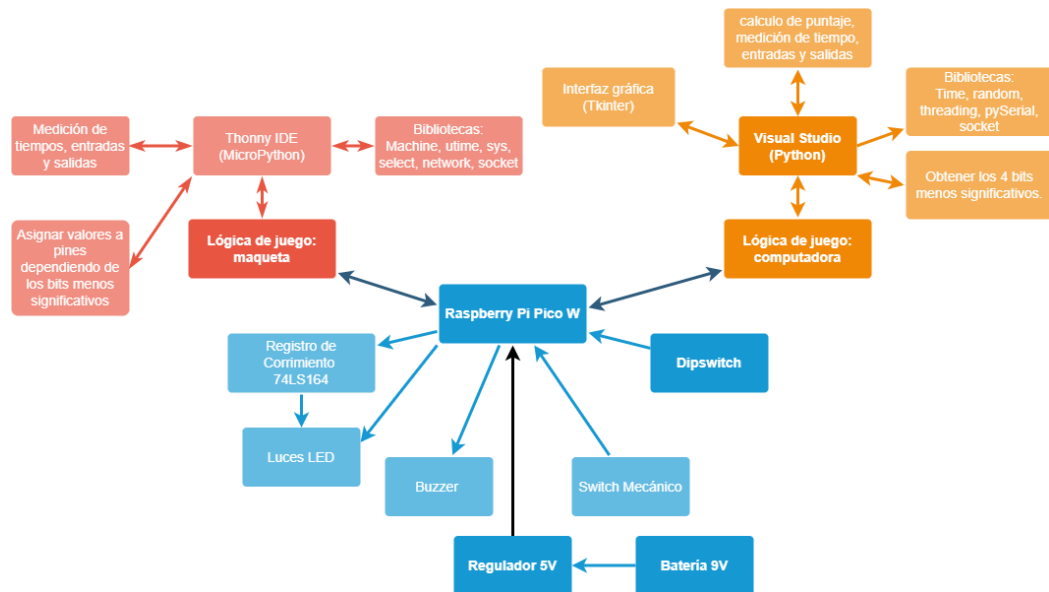


Figura 2: Diagrama de arquitectura básica.

Tabla 2. Módulos agregados a la maqueta.

| Módulo                           | Descripción                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modificación a Interfaz PC (GUI) | Muestra el resultado del circuito +5.                                                 |
| Extracción ASCII                 | Convierte las letras a su código ASCII y extrae los 4 bits menos significativos       |
| Comunicación                     | El Raspberry utiliza sus pines GP para enviar los 4 bits al circuito incrementador.   |
| Circuito Incrementador en 5      | Suma 5 al valor de 4 bits mediante compuertas lógicas físicas integradas (serie 74LS) |
| Visualización LEDs               | Muestra la salida del circuito en 4 LEDs.                                             |
| Switch de Habilitación           | Habilita o deshabilita el circuito incrementador.                                     |